

名称 2-1-4 パック防水

制定／改定

初回 2021年3月31日

本部内規は、当部、関係部署および関係会社の知見、ノウハウを含みます。部外または社外に開示する場合は取り扱いに十分留意してください。

EHV電池設計部 電池パック設計室(3BV)

承認	調査	作成
及部	井上	堀口、関谷、錦

1. 適用範囲

- ・駆動用バッテリー(車室外)の電池パックの防水シール設計、品質、検査基準に関する基本的な考え方を記述する。

搭載位置;床下 車室外

電池ケース材質;鋼板、アルミ、樹脂

シール材;ゴムシール、ウレタン接着剤

2. シール設計の考え方

①シール設計の基本的な考え方

冠水地域・高圧洗車まで考慮した水圧に対し、
高電圧部品への被水に直結する水浸入が発生しない設計とする。

②シール設計の品質についての考え方

2重保護構造とし、1フェールでの水浸入を発生させない設計とする。

③万が一のシール不良に対しての考え方

水入り検知が出来る水量までは、水検出端子以外の高電圧部には被水させないよう、
一気に水が浸入しない構造や壊れ方を考慮した設計とする。

④万が一の製造不良に対しての考え方

高電圧部品への被水をさせないリーク規格を設定し、リークチェックにて出荷保証ができる設計をすること。

3. 目標設定/基本指針

2.①～④に対して、下記に目標設定/基本指針を示す。

- ①冠水に対し、公差最悪・外力・劣化まで考慮し、想定最大圧10(kPa)以上のシール耐力を確保する。
高圧洗車に対し、想定最大圧220(kPa)以上のシール耐力を確保する。
最大圧は整合性確認の為、実車での測定を行う。
- ②ゴムシールはシール部に直接水を当てない構造や独立した2重シール構造を設けること。
ウレタン接着剤はシール部の口開きを防ぐ締結構造を設定し、接着のみに頼らない構造とすること。
- ③構造的な水入り耐性を記載する。具体的な判断基準は実施例を参照すること。
 - ・万が一の水入りに対し、即座に短絡や機能不具合が発生しないよう、水検出端子を除く高電圧部が被水する前に水入り検知ができる構造※1にすること。
 - ※1:セル/高電圧部をLWRケース底面から浮かせて配置等
 - ・またシール不良が発生した際の水入り量は、浸水路等の水入りが考えられる通常走行モード(浸水路300mm)において高電圧部に被水が及ぶ水量以下とする。
- ④リークチェック規格は雨季での中国冠水路走行まで考慮し、水入り検知閾値まで水が溜まり続けない規格とする。具体的な判断基準は実施例を参照すること。

<床下電池パック(21PL)での発生圧力の実測結果>

想定モード	圧力	関連TS
浸水路300mm	3kPa (30km/h)	TSA2327G
水中渡河500mm	5kPa (10km/h)	
高速浸水路40mm	0.5kPa (40km/h)	
上海水浸1m	10kPa	-
高圧洗車	220kPa※2	TSA2302G TSA2320G TSA2341G

※2: 高圧洗車圧力は下記前提にて測定。

プッシュプルゲージ先端アタッチメント: φ12

ノズル先端からアタッチメントの距離:300mm における荷重を次のとおりとする。

17N 250mm/sでノズルを動かして洗う(正常使用)、部位狙い3s(誤使用)

25N 250mm/sでノズルを動かして洗う(誤使用)、部位狙い3s(異常使用)

4-1. ゴムシール実例

- ・フランジ延長等で直接被水を防ぐ構造とし、水浸入を発生させない締結ピッチを設定すること。
- ・万が一、異物噛み込みなどのシール不良が起ったとしても、浸水路等の水入りが考えられる通常走行モード(浸水路300mm)において高電圧部に被水が及ぶ水量以下とすること。
- ・サービス等で再利用する部品は、その周辺に泥、水等がかからない様配慮する構造とすること。
- ・ケースシール面のバラツキ(浮き)による水入りリスクを回避するため、シール面は水平面を基本とする。

<実施例> 21PL採用構造>

- ・冠水: 想定最大圧10 (kPa) 以上に対し、下記確認必要項目を考慮し、シールの締結ピッチを設定する。
- ・高压洗車: 想定最大圧220 (kPa) 以上に対し、フランジ延長や独立した2重シール構造を設定する。

確認必要項目

- ①公差、面精度、面粗度
- ②シール反力による変形
- ③熱劣化によるクリープ
- ④振動、路面干渉、突起乗り越し、衝突によるフランジ変形影響
- ⑤ボデー擦れ

例) 21PL検討結果(締結ピッチ: 130mm)

①0.38mm

②0.16mm

③0.68mm

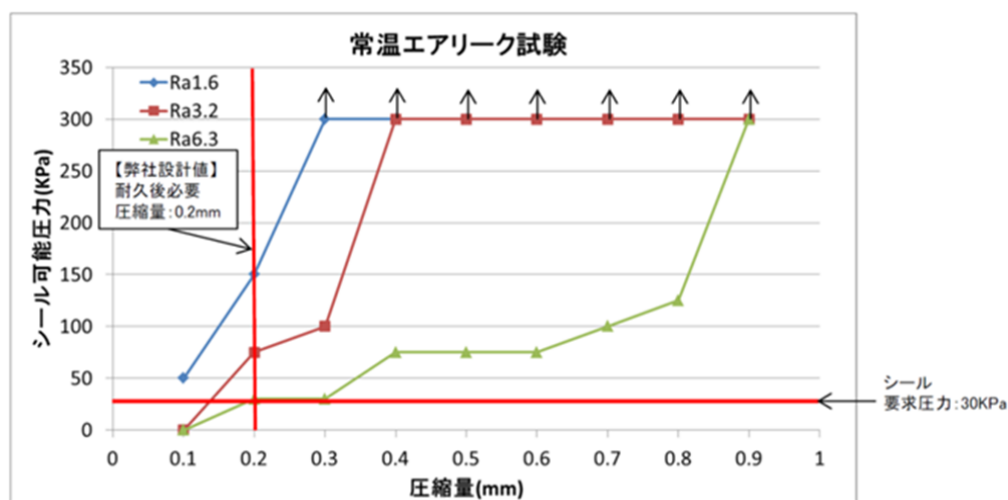
④0.15mm

⑤0.05mm

合計: 1.42mm

ノミナル圧縮量2.0mmのため、MIN圧縮量0.58mm

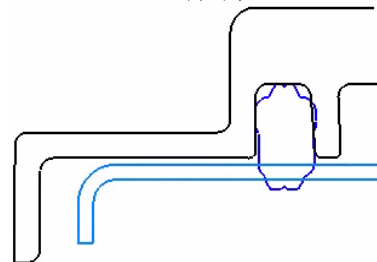
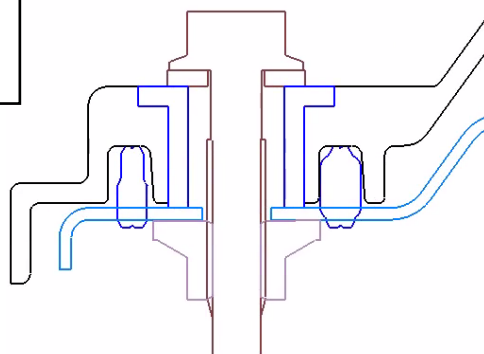
- ・シール圧縮量のクライテリア 0.2mm以上 (21PLとしては目標シール性能を30kPaとした。)



高压洗車に対する
直接被水防止の為、
アッパに下方向フランジの
設定が望ましい

<取付部>

<一般部>

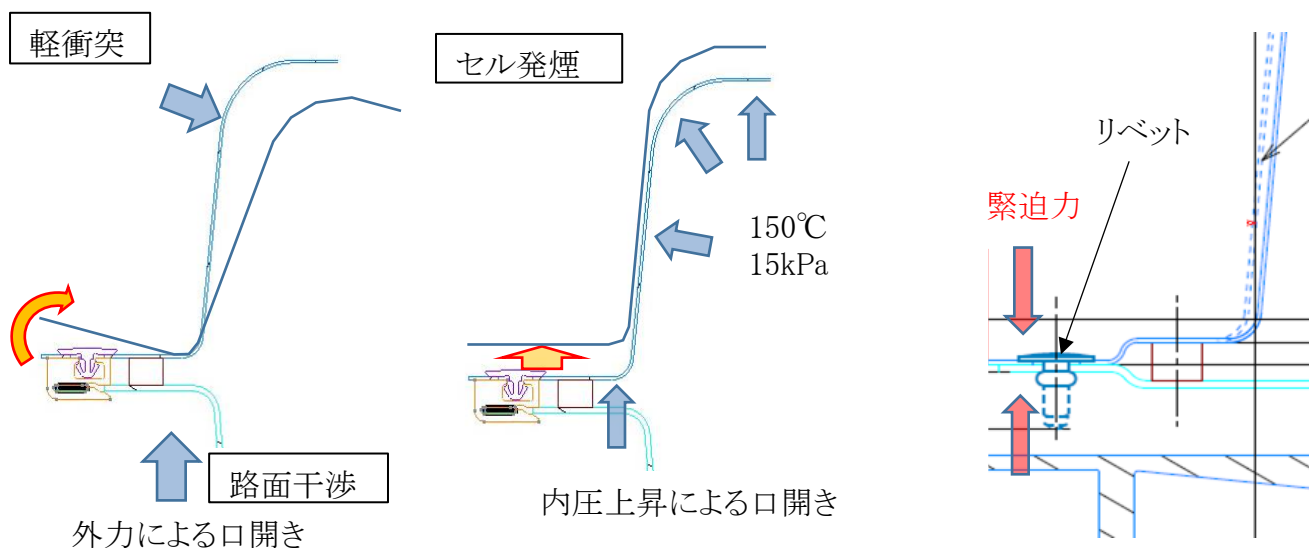


4-2. ウレタン接着剤実例

- ・接着性能を出すための良品条件を明確化し、工程管理項目へ織り込むこと。
- ・シール部の口開きを防ぐ締結構造を設定することで、接着のみに頼らない構造とすること。
- ・万が一、界面剥離などのシール不良が起ったとしても、浸水路等の水入りが考えられる通常走行モード(浸水路300mm)において高電圧部に被水が及ぶ水量以下とすること。
- ・サービス等で再利用する部品は、その周辺に泥、水等がかからない様配慮する構造とすること。
- ・ケースシール面のバラツキ(浮き)による水入りリスクを回避するため、シール面は水平面を基本とする。
- ・サービス要件:LWRケースは再利用できること。UPRケースは交換前提でもよい。

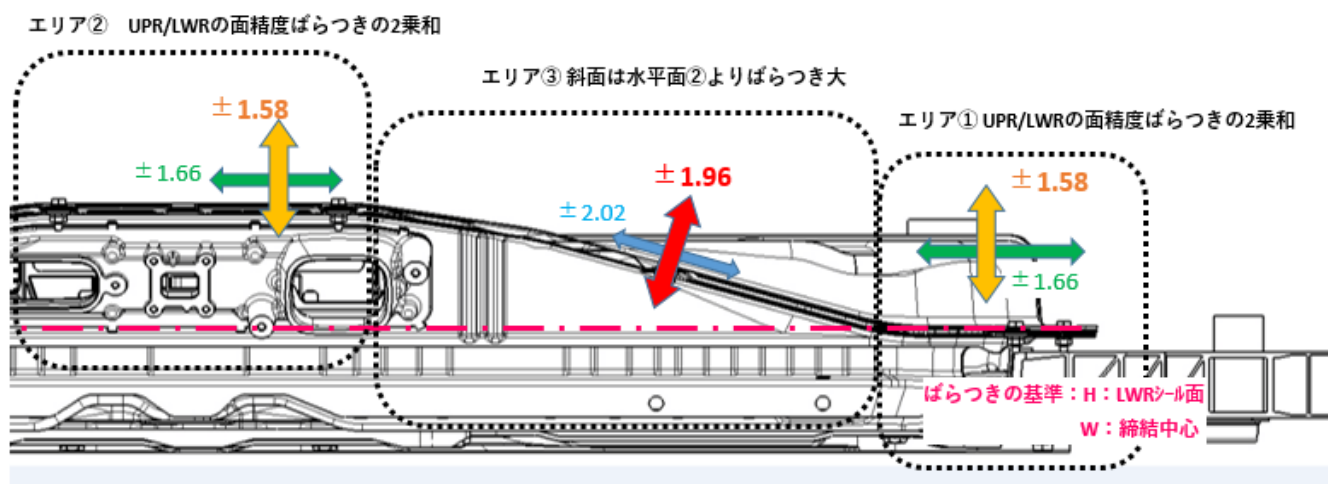
<実施例> 27PL採用構造>

- ・冠水:想定最大圧10(kPa)以上、高圧洗車:想定最大圧220(kPa)以上に対し、接着剤の接着性能を出すための工程管理を行う。
- ・万が一のシール不良に対し、シール部の口開きを防ぐため締結構造を設定する。
- ・冠水:想定最大圧10(kPa)以上によるシールフランジの変形に対し、シール部の口開きを防ぐ締結ピッチを設定する。



<シール面が傾斜している場合の注意点>

傾斜部・・・UPR/LWRバラツキによる隙について、H方向成分だけでなくW方向成分にもバラツキが発生することでUPR/LWR隙が増えるため考慮が必要。
27PLでは傾斜面の両端と中腹の3か所に締結点を設定。



4-2. ウレタン接着剤実例

＜ウレタン接着剤 重点管理ポイント＞

ウレタン接着剤の接着不良を起こさないために工程管理が必要である。

下記重点管理ポイントの良品条件を明確にし、工程管理項目へ織り込むこと。

・表面清掃

界面に付着する汚れと清掃方法の組合せ検討を実施し、界面剥離が起らないことを確認。

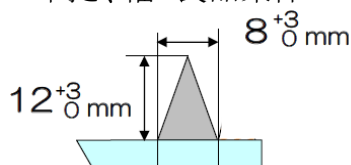
異常作業発生も考慮し「脱脂工程を入れ全品清掃すること」で品質管理をすること。

汚れ程度	洗浄無	プレ洗浄して 汚れ付着	洗浄無 +プライマー	洗浄		洗浄+プライマー	
				1N× 100mm/sec	0N× 100mm/sec	1N× 100mm/sec	10N× 100mm/sec
号口環境 下放置	180分 ※8万台/年想定	-	○	-	○	○	○
	610分 ※2万台/年想定	-	○	-	○	○	○
	10.5日 ※通称未だ未定	-	○	-	○	○	○
電着直後 (汚れ付着の手袋で触 れた前提)	界面剥離 発生	-	界面剥離 発生	○	○	○	○

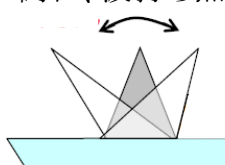
・塗布方法

ノズル形状、塗布器使用時のバラツキレベルを事前に把握し、指定形状で塗布できることを確認。

＜高さ、幅 良品条件＞

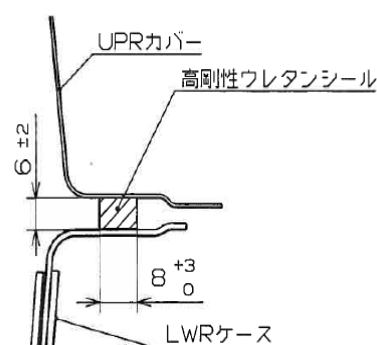
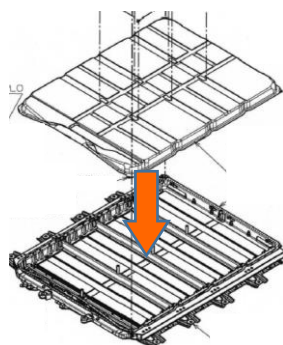


＜倒れ、波打ち無き事＞



・圧着方法

ウレタン接着剤の圧着の際、押さえ治具を介してフランジ全面を均一に指定厚みになることを確認。



・時間管理

ウレタン接着剤の表面硬化が始まるまでに圧着できるよう時間管理することを確認。

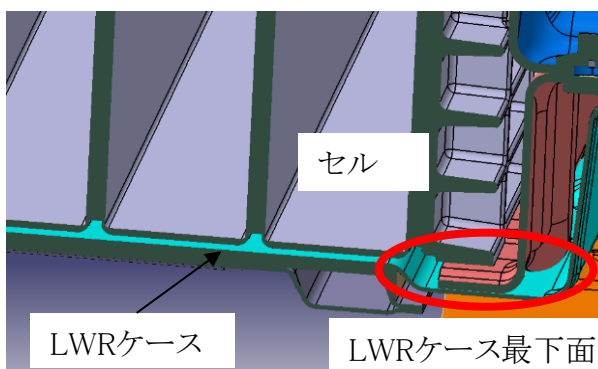
※下記は27PLでのウレタン接着剤のタックフリータイム(#3740: 日本製造、#3740C: 中国製造)

測定環境条件	#3740		#3740-C	
	夏用	冬用 (2014/4/8追記)	夏用	冬用 (2021/1/29追記)
5°C50%RH	130分	65分	150分	65分
20°C65%RH	35分	25分	40分	28分
35°C90%RH	11分	8分	15分	10分

4-3. 万が一の水入りに対するケース構造実例

27PL実施例)

セル下面より一段低い位置にLWRケース最下面を設定し、万が一の水入りの際に即座にセル下面が被水することを防止。(バスバーはさらに上に配置)



・水入りに対するケース構造の設計プロセス

- ①リークチェック規格閾値(1.25cc/min@水3kPa)でパック内に水が溜まり続けないこと。^{※1}

※1:溜まり続けないことの定義は品質基準「2-3-3水入り検知」を参照

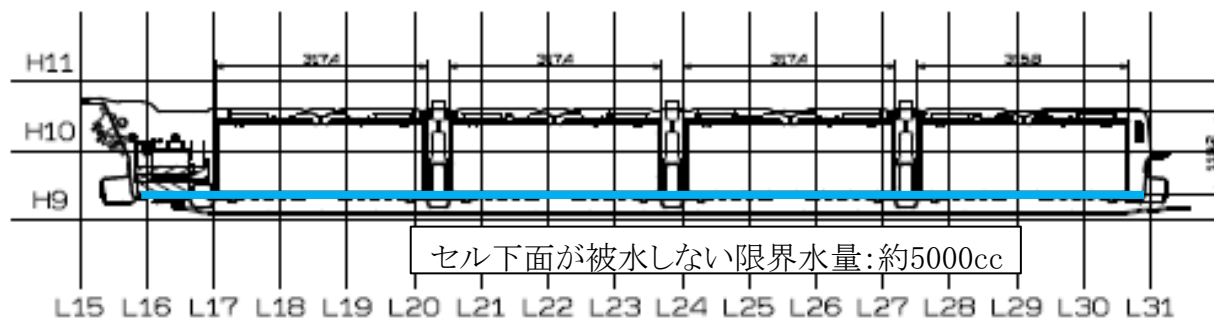
- ②規格以上の水浸入があった場合、水検出端子以外の高電圧部が被水する前に水入り検知機能^{※2}を設けること。また、一気に水が浸入しないようシール部の口開きを防ぐ締結構造を設定すること。

※2:27PLは520cc以下としたが、水入り検知の考え方は品質基準「2-3-3水入り検知」を参照

- ③水入り検知後に継続的な水浸入やLLC漏れがあった場合、水浸入想定項目において高電圧部が被水しない水量を許容する構造^{※3}とすること。

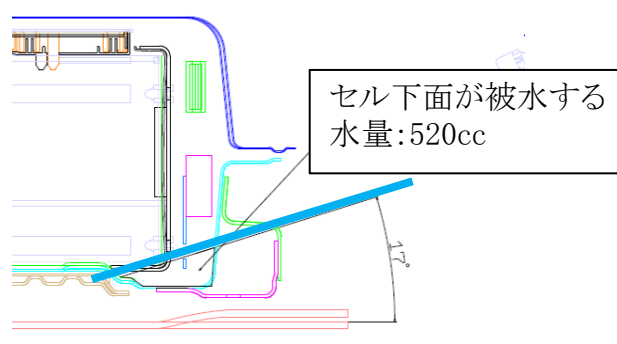
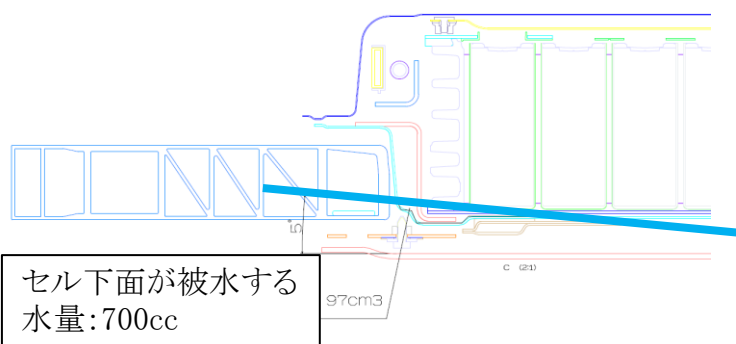
水浸入想定項目:シール部からの水入り、冷却器/配管からのLLC漏れ、冷却作動による結露水

※3:27PLは電池冷却回路水量約3800cc<高压部が浸水する最小水量5000cc以上を確保した。



LH,RH 傾斜5°

Rr 傾斜17°



4-4. リークチェック規格設定実例

電池パックの防水保証をするために、全数リークチェックを行うこと。
組付け後、サービス後、手直し後においても必ずリークチェックを行うこと。

・リークチェック規格設定の考え方

漏れ0が理想だが、設備検出限界で0には出来ないため規格を設定する必要がある。
規格の統一基準として21PLで決めたクライテリア踏襲を前提とするが、
高電圧部が被水する水量や透湿量の変化がある場合は、水入り検知閾値まで水が溜まらない事と、
パック内の水入りと水排出(透湿)の収支が1年間で0(=溜まり続けない)となる事を確認すること。

21PLリークチェック基準

1.25cc/min@水3kPa

⇒中国での雨季(4か月)の冠水路走行(1.5km×16回)後でも
残水量が100cc以下で高電圧部が被水しない

$$(\text{残水量}100\text{cc} \times 1 + \text{透湿量}80\text{cc} \times 2) / 144\text{min} \times 3 = 1.25\text{cc/min}$$

※1: 水入り検知水量(21PLは100cc)、水入り検知の考え方は品質基準「2-3-3水入り検知」を参照

※2: 4か月の透湿量(21PLは $0.67\text{cc/day} \times 30\text{days} \times 4\text{months} = 80\text{cc}$)

※3: 冠水時間($1.5\text{km} \times 16\text{回} \div 10\text{km/h} = 2.4\text{h} = 144\text{min}$)

⇒中国での雨季後、1年間で残水は蒸発

残水量100cc－透湿量160.8cc※4＝－60.8cc(0cc以下の為、残水は全て蒸発)

※4: 8か月の透湿量(21PLは $0.67\text{cc/day} \times 30\text{days} \times 8\text{months} = 160.8\text{cc}$)

